

Rockchip RV1126B Linux IPC SDK 发布说明

文档标识: RK-FB-YF-A45

发布版本: V1.0.0

日期: 2025-06-20

文件密级: ☐绝密 ☐秘密 ☐内部资料 ☒公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自所有者所有。

版权所有© 2025 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

文档主要介绍 Rockchip RV1126B Linux IPC SDK，旨在帮助工程师更快上手RV1126B IPC/CVR类产品开发及相关调试方法。

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

产品版本

芯片名称	内核版本
RV1126B	Linux 6.1

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2025-03-26	V0.0.1	CWW	Alpha版本
2025-05-15	V0.1.0	CWW	增加 规格差异
2025-06-20	V1.0.0	CWW	正式版本

目录

Rockchip RV1126B Linux IPC SDK 发布说明

1. 概述
 - 1.1 RV1126B和RV1126B-P差异说明
 - 1.2 规格差异
2. SDK 获取说明
 - 2.1 RV1126B Linux IPC SDK软件包获取方法
 - 2.1.1 下载授权
 - 2.1.2 通过代码服务器下载
 - 2.1.3 通过本地压缩包解压获取
3. 软件开发指南
4. SSH 公钥操作说明
 - 4.1 密钥权限管理

1. 概述

本 SDK 的内核基于Linux Kernel 6.1，引导基于 U-boot v2017.09，适用于 RV1126B EVB 开发板及基于此开发板进行二次开发的所有IPC/CVR类产品。

开发包提供灵活的数据通路组合接口，满足客户自由组合的客制化需求。具体功能调试和接口说明，请阅读工程目录 docs/ 下文档。

1.1 RV1126B和RV1126B-P差异说明

RV1126B是全功能版本，包含RV1126B完整功能，比如：USB3.0、Audio Codec、以太网PHY等。RV1126B-P是 Pin2Pin RV1126的版本，客户之前使用RV1126开发的产品可以直接用RV1126B-P替代，不用重新设计硬件。

1.2 规格差异

规格	RV1126	RV1126B-P (pin to pin)	RV1126B
CPU	4*A7	4*A53	4*A53
Audio	SAI(I2S/PCM/TDM) PDM 2 x DSM(PWM Audio)	SAI(I2S/PCM/TDM) PDM 2 x DSM(PWM Audio)	SAI(I2S/PCM/TDM) PDM 2 x DSM(PWM Audio) 2 x Audio ADC
SARADC	6	6	24
PWM	16	28	28
MIPI CSI	2 x 4lane	2 x 4lane	2 x 4lane/4 x 2lane
USB	USB2.0 DRD+USB2.0 HOST	USB2.0 DRD+USB2.0 HOST	USB2.0/3.0 DRD+USB2.0 HOST
RTC	N/A	N/A	Built-in
Ethernet	GMAC	GMAC	GMAC+FEPHY

详细的差异请参考硬件文档《RV1126&RV1126B-P_Differences_Description_and_Compatibility_Design_Notes_V1.26_20250604_CN&EN.pdf》。

2. SDK 获取说明

SDK 通过瑞芯微代码服务器对外发布获取。其编译开发环境，参考[软件开发指南](#)。

2.1 RV1126B Linux IPC SDK软件包获取方法

2.1.1 下载授权

如您已经完成了账号开通，在下载代码前需要生成自己的 HTTPS 密码，请下载仓库 <https://gerrit.rock-chips.com:8443/repo-release/tools/script>，通过仓库下的 `script/Gernerate-Credential.sh` 下载授权，如下所示：

```
mkdir ~/rk_gerrit_password
cd ~/rk_gerrit_password
git clone https://gerrit.rock-chips.com:8443/repo-release/tools/script
cd ./script
./Generate-Credential.x
```

运行授权脚本的日志如下:

```
Adding configuration for Gerrit server to /home/Test123/rk_gerrit_password
*****
*****
*****
Copyright Statement

Copyright (C) 2024 Rockchip Electronics Co., Ltd. All rights reserved.


BY OPENING OR USING THIS FILE, RECEIVER HEREBY ACKNOWLEDGES AND AGREES THAT THE
SOFTWARE/FIRMWARE AND ITS DOCUMENTATIONS ("ROCKCHIP SOFTWARE") RECEIVED FROM ROCKCHIP ON AN
"AS-IS" BASIS ONLY WITHOUT ANY AND ALL WARRANTIES,
EITHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OR
CONDITION WITH RESPECT TO TITLE, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, OR
NON-INFRINGEMENT.

NEITHER DOES ROCKCHIP PROVIDE ANY WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO ANY OPEN SOURCE
TECHNOLOGIES, THIRD-PARTY TECHNOLOGIES OR ANY STANDARD TECHNOLOGIES WHICH MAY BE SUPPORTED
BY, INCORPORATED IN, OR SUPPLIED WITH THE ROCKCHIP SOFTWARE.

RECEIVER EXPRESSLY ACKNOWLEDGES THAT IT IS RECEIVER'S SOLE RESPONSIBILITY TO OBTAIN AND
MAINTAIN ALL NECESSARY LICENSES AND RIGHTS FROM THEIR RESPECTIVE OWNERS TO USE ANY SUCH
THIRD-PARTY TECHNOLOGIES OR ANY STANDARD TECHNOLOGIES.

RECEIVER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY AND ROCKCHIP'S ENTIRE AND CUMULATIVE LIABILITY WITH
RESPECT TO THE ROCKCHIP SOFTWARE RELEASED HEREUNDER WILL BE, AT ROCKCHIP 'S OPTION, TO
REVISE OR REPLACE THE ROCKCHIP SOFTWARE AT ISSUE,
OR REFUND ANY FEES OR CHARGE PAID BY RECEIVER TO ROCKCHIP FOR SUCH ROCKCHIP SOFTWARE AT
ISSUE.
*****
*****
*****
```

```
Do you agree to the above terms? (yes/no) yes
Please input your username (make sure to use the username exactly the same as the one in RK
email!!): Test123
Please input your email (make sure to use the company email address!!): Test123@rock-
chips.com
Please input your SSH private key filename (e.g. id_rsa):
Your Credential check has passed
New git credential will be added into your history!!
You are All Set!!
```

2.1.2 通过代码服务器下载

获取 SDK 软件包，需要有一个帐户访问 Rockchip 提供的源代码仓库。客户向瑞芯微技术窗口申请 SDK，同步提供 SSH 公钥进行服务器认证授权，获得授权后即可同步代码。关于瑞芯微代码服务器 SSH 公钥授权，请参考[SSH 公钥操作说明](#)章节。

repo 是 google 用 Python 脚本写的调用 git 的一个脚本，主要是用来下载、管理项目的软件仓库，其下载地址如下：

```
mkdir -p $HOME/repo-tool
git clone https://gerrit.rock-chips.com:8443/repo-release/tools/repo $HOME/repo-tool

export PATH="$HOME/repo-tool:$PATH"
# 测试命令
repo version
```

SDK 下载命令如下：

```
# 创建SDK目录
mkdir RV1126B_Linux_IPC_SDK
cd RV1126B_Linux_IPC_SDK

# 配置下载地址
repo init --repo-url \
    https://gerrit.rock-chips.com:8443/repo-release/tools/repo \
    -u https://gerrit.rock-chips.com:8443/linux/rockchip/ipc/manifests \
    -b rv1126b -m rv1126b_linux_ipc_release.xml

# 下载并同步代码
.repo/repo/repo sync --no-clone-bundle -c --no-tags -j4
```

2.1.3 通过本地压缩包解压获取

为方便客户快速获取 SDK 源码，瑞芯微技术窗口通常会提供对应版本的 SDK 初始压缩包，开发者可以通过这种方式，获得 SDK 代码的初始压缩包，该压缩包解压得到的源码，进行同步后与通过 repo 下载的源码是一致的。以 RV1126B_Linux_IPC_SDK_VX.X.XXX.tar.bz2 为例，拷贝到该初始化包后，通过如下命令可检出源码：

```
mkdir RV1126B_Linux_IPC_SDK
tar xvf RV1126B_Linux_IPC_SDK_VX.X.X_XXX.tar.bz2 -C RV1126B_Linux_IPC_SDK
cd RV1126B_Linux_IPC_SDK
.repo/repo/repo sync -l
.repo/repo/repo sync --no-clone-bundle -c --no-tags -j4
```

后续开发者可根据 FAE 窗口定期发布的更新说明，通过 `.repo/repo/repo sync --no-clone-bundle -c --no-tags -j4` 命令同步更新。

3. 软件开发指南

软件相关开发可以参考工程目录下的快速入门文档：

```
<SDK>/docs/zh/ipc/Rockchip_RV1126B_Quick_Start_Linux_IPC_SDK_CN.pdf
```

4. SSH 公钥操作说明

请根据《Rockchip_User_Guide_SDK_Application_And_Synchronization_CN》文档说明操作，生成 SSH 公钥，发邮件至sw.fae@rock-chips.com，申请开通 SDK 代码。
该文档会在申请开通权限流程中，释放给客户使用。

4.1 密钥权限管理

服务器可以实时监控某个 key 的下载次数、IP 等信息，如果发现异常将禁用相应的 key 的下载权限。

请妥善保管私钥文件。并不要二次授权与第三方使用。